

반도체 분야 산업·정책·기술 주간동향



요약

- (산업) 미국의 제재에 맞선 중국이 2030년 반도체 자급률 80% 달성 목표
- (기술) AI 반도체의 전력 및 데이터 전송 한계를 극복하기 위해 '실리콘포토닉스(CPO)' 부상
- (정책) 지자체 중심의 전액 무상 실무 교육을 통해 기업 현장에 즉시 투입할 반도체 인력난 해소 추진



“중국판 ASML이 관건”...반도체 자급률 80% 내건 中 전략은

- 핵심 요약 : 중국 반도체 업계가 '2030년 자급률 80%' 달성이라는 목표를 내걸고 첨단 패키징 및 범용 반도체 생태계 확장에 총력을 다하고 있음
 - '중국판 ASML' 구축을 최우선 과제로 삼으며, 차세대 패키징용 하이브리드 본딩 장비와 5나노미터 이하 미세공정용 식각 장비 등을 전격 공개
 - 현재는 극자외선(EUV) 노광 장비의 도입이 막혀 2028년까지 전 세계 생산 비중의 42%를 목표로 진입장벽이 낮은 자동차·가전용 성숙 공정(레거시 공정) 시장을 집중 공략하는 전략을 펴고 있음
- 시사점: 거대 시장이자 주요 생산 거점인 중국의 가치와 미국의 제재 기조 사이에서 고심 중인 한국 기업들에게 새로운 균형 전략 마련이 시급함을 시사함



반도체 전문가들, “AI 시대, '실리콘포토닉스(CPO)' 주목해야”

- 핵심 요약 : AI 시대의 데이터 전송 및 전력 한계를 극복하기 위해 빛을 활용하는 '실리콘포토닉스(CPO)' 기술과 이를 구현할 첨단 패키징 기술이 미래 반도체의 핵심 역량으로 주목받고 있음
 - 기존 구리 기반 전기 신호 방식의 한계를 넘어, 데이터 전송 시 전력 소비를 30~50% 이상 줄이고 대역폭을 크게 높일 수 있는 대안으로 CPO* 기술이 부상함
- *CPO(Co-Packaged Optics): 실리콘포토닉스와 첨단 패키징 기술을 결합하는 개념으로 광학 엔진을 GPU나 스위치 칩과 동일 패키지 안에 함께 실장하여 전기 신호를 최소화하고, 빛으로 직접 데이터를 주고받는 기술
- CPO를 구현하기 위해서는 레이저 소스, 모듈레이터 등 서로 다른 공정의 부품을 수 마이크로미터(μm) 수준으로 정밀하게 정렬하고 접합해야 하므로 첨단 패키징(Advanced Packaging) 역량이 필수적임
- 시사점: 마이크로 LED 기반 광통신 패키징 등 기존과는 다른 차별화된 플랫폼 기술 확보가 필요함



“사람 없으면 칩도 없다”...지자체, '무상 실무교육'으로 반도체 인력난 돌파

- 핵심 요약 : 국내 반도체 산업의 심각한 인력난을 극복하기 위해 정부와 지자체가 기업 현장에 즉시 투입 가능한 '실무형 인재'를 직접 무상으로 양성하는 데 나섬
 - 2031년까지 최대 8만 1,000명의 반도체 인력 부족과 소부장 기업의 '허리 붕괴'가 우려되는 상황
 - 부산테크노파크와 동의대학교는 소부장 기업 재직자를 대상으로 차세대 전력반도체(SiC)의 설계부터 신뢰성 평가까지 익힐 수 있는 집중 커리큘럼을 전액 무료로 제공함
 - 용인시사업진흥원도 반도체 장비 요소기술 및 소자 제작 실습 과정을 운영하며, 2026년 10월까지 누적 교육생 270명 이상의 반도체 전문인력을 배출할 계획임
- 시사점: 지자체의 실무 중심 교육 확대가 단순한 인재 공급을 넘어 기업 유치와 지역 산업 생태계 강화로 이어질 가능성을 시사함



[WEEKLY FOCUS] 일론 머스크, AI 반도체 자립화를 위한 '테라팍' 프로젝트 추진

- (요약) 구글은 거대언어모델(LLM) 추론 시 발생하는 메모리 사용량을 최대 6분의 1로 줄이고 연산 성능을 높일 수 있는 AI 데이터 압축 기술 '터보퀀트(TurboQuant)'를 전격 공개함. 이 기술은 추가 학습이나 미세조정 없이 기존 AI 모델에 즉시 적용 가능하며, 메모리 병목 현상을 해결해 제미니 등 다양한 서비스에 범용적으로 활용될 예정임
- 터보퀀트 개발 배경 및 메모리 최적화 목적
 - AI 모델이 처리해야 할 문맥이 길어지면서, 대화 맥락을 임시로 저장하는 'KV 캐시'의 용량이 급증해 심각한 메모리 병목 현상과 비용 증가가 발생함
 - 자체 TPU(텐서처리장치)를 사용하는 구글 입장에서는 값비싼 HBM(고대역폭 메모리) 탑재를 최소화하고, 자체 인프라 내에서 메모리 공간 효율을 극한으로 끌어올리기 위한 '생존법'의 일환으로 개발됨
- 터보퀀트 기술의 핵심 특징 및 시장 파급력
 - 핵심 알고리즘인 '폴라퀀트(PolarQuant)'를 적용해 데이터를 극좌표계로 변환, 기존 16비트 데이터를 2~3비트 수준으로 압축하여 메모리 부담을 크게 낮춤
 - 시스템 구현에 따라 연산 속도를 최대 8배까지 향상시킬 수 있으며, 검색, 추천, 검색증강생성(RAG) 시스템 등 긴 문맥 처리가 필수적인 분야에 효과적임
 - 기술 공개 직후, 값비싼 HBM을 대체할 수 있다는 전망이 나오며 삼성전자(-4.7%)와 SK하이닉스(-6.2%) 등 주요 메모리 반도체 기업의 주가가 급락하는 등 시장이 민감하게 반응함
- '과장 논란' 및 실효성에 대한 업계의 회의론
 - 구글이 강조한 '6분의 1(83%) 절감'은 업계 표준인 8비트가 아닌, 32비트/16비트를 기준으로 삼아 성과를 부풀린 마케팅적 비약이라는 지적이 나옴
 - 모델의 뼈대인 가중치(웨이트) 메모리는 줄이지 못하고 KV 캐시만 압축하기 때문에, 전체 시스템 기준 실제 메모리 절감 폭은 약 14.6% 수준에 그칠 것으로 분석됨
 - 압축을 푸는 '역양자화' 공정에서 추가 연산이 발생해 실제 AI 구동 속도가 저하될 수 있으며, 미세한 데이터를 덜어내는 '손실 압축' 특성상 전문 영역에서는 정밀도 및 정확도 하락 문제가 발생할 수 있음
- 시사점
 - 터보퀀트는 HBM 수요를 완전히 없애는 마법의 도구라기보다, 긴 문맥 시대의 병목을 완화하는 필수적인 진화 기술에 가까움
 - 압축 기술로 AI 서비스 구동 비용이 낮아지면 오히려 사용량이 폭증하여 전체 인프라 수요가 커지는 '제번스의 역설'이 발생할 가능성이 높음
 - 특히 단순 챗봇을 넘어 스스로 계획을 세우고 실행하는 '에이전틱 AI' 시대가 도래하면 막대한 연산 트래픽이 발생할 것이므로, 장기적으로는 AI 진입 장벽을 낮춰 전체 메모리 및 반도체 시장 규모를 더욱 키우는 긍정적 촉매제가 될 것임

○ 관련 뉴스기사

[터보퀀트 바로 쓸 수 있나...개발 참여 KAIST 교수 "예스"](#)

[구글 터보퀀트 HBM 영향 제한적...AI 문턱 낮춰 생태계 키울 기회](#)

["구글의 '터보퀀트', 메모리 6분의 1 절감은 과장된 수치일 뿐"](#)